

Intro. Prog. en Python

Práctica 04 Evaluación-2

“Ejercicios-II de Python”



Profesor: MHH

Alumnos:

INSTRUCCIONES

- Plazo entrega: **lunes 02 de febrero a las 23:59** a través del aula virtual de Educamadrid de este módulo. El plazo es improrrogable.
- Contestar evitando realizar copias literales de Internet.
- La práctica se realizará individualmente.
- Cualquier contenido o pregunta de la práctica podrá ser (y será) materia susceptible de ser preguntada en un examen.
- Cada Alumno entregará exactamente la misma versión de la práctica.
- El nombre del fichero será:

IPP-DAM2B-P04_Aplido1Alum-Nombre1Alum.ipynb

Ejemplo:

IPP-DAM2B -P04_Garcia-Estrella.ipynb

- ***No cumplir las instrucciones de entrega supondrá la NO corrección de la práctica y el suspenso de la misma.***

ENUNCIADO

1. Ejercicio 1

Escribe un programa que lea tres números y determine el mayor de los tres.

2. Ejercicio 2

Escribe un programa que lea por teclado el índice de calidad del aire (ICA) e imprima su nivel de contaminación.\n. Utiliza para ello la siguiente tabla:

Nivel	Límite de calidad (inf. sup)
Bueno	(0, 50)
Moderado	(51, 100)
No es saludable para grupos sensibles	(101, 150)
Insalubre	(151, 200)
Muy insalubre	(201, 300)
Peligroso	(301, 500)

3. Ejercicio 3

- Escribe un programa que lea la edad y la altura de un usuario.
- Debe comprobar que la altura no puede ser mayor que 250 cm y la edad no puede ser superior a 120 años.
- Ambos números deben ser mayores que 0.
- Si la edad o la altura es incorrecta emitirá un mensaje de error y volverá a pedir la edad al usuario.

4. Ejercicio 4

- Hacer un programa que indique si un año leído por teclado es bisiesto.
- Un año es bisiesto si es múltiplo de 4, exceptuando los múltiplos de 100, que sólo son bisiestos cuando son múltiplos de 40.

5. Ejercicio 5

- Desarrolla un programa que simule una competición de atletismo.
- El programa deberá mostrar los avances de cada uno de los competidores.
- Cada avance se calculará como un aleatorio entre 1 y 10.
- Se solicitará al usuario el largo de la pista que será un número entre 200 y 800.
- Se comprobará las entradas, para que se ajusten a los límites establecidos.
- Tendremos dos competidores, se pedirán sus nombres.
- En cada etapa de la carrera debe mostrar en la consola la posición actual de cada uno de los atletas, de la siguiente forma:
 - El atleta Jonathan Smit se encuentra en la posición: 10
 - El atleta Mary Thompson se encuentra en la posición: 16
- Cuando la carrera termina se indicará cuál es el atleta que ha ganado la carrera o si ha habido empate.

6. Ejercicio 6

Realiza una función recursiva que permita convertir un número decimal a binario.

7. Ejercicio 7

Realiza una función recursiva que permita calcular la factorial de un número.

8. Ejercicio 8

- Realiza una función recursiva que permita obtener el término N-esimo de la sucesión de Fibonacci.
- La sucesión de Fibonacci es una serie de números en la que cada número es la suma de los dos anteriores. En el caso de Fibonacci(0) y Fibonacci(1) el resultado es 0 y 1 respectivamente.

9. Ejercicio 9

- Adivina un número aleatorio generado por tu programa entre 1 y 10.
- Por cada intento del usuario hay que indicar el número de intentos que lleva y si el número es mayor o menor.
- Modificar el programa para que haya un número máximo de intentos".

10. Ejercicio 10

- Realiza un programa que lea de teclado la nota de un examen de cada uno de los alumnos de una clase y calcule la media, la nota más alta, la más baja y el número de alumnos presentados al examen.
- La entrada de datos se acaba cuando se lee una nota negativa.

11. Ejercicio 11

- Escribir una función que, dado un dígito entre 1 y 7, devuelva dos resultados: el día de la semana correspondiente y el día siguiente. Ambos días deben ser devueltos como cadenas de texto, por ejemplo, "lunes", "martes", "miércoles", etc.
- Los nombres de los días de la semana deben estar almacenados en una tupla.

12. Ejercicio 12

- Realizar un programa que juegue a piedra, papel y tijera, con las siguientes especificaciones:
 - * Habrá un jugador que jugará contra la máquina.
 - * El número de partidas a realizar será una constante en el programa. El juego se repetirá todas las veces que indique dicha constante.
 - * Se solicitará al jugador que introduzca su jugada PIEDRA, PAPEL o TIJERA, mediante el siguiente mensaje:
Elija una opción: ¿PIEDRA, PAPEL O TIJERA?
 - * El programa sacará aleatoriamente su jugada (piedra, papel o tijera).
 - * El programa indicará quién ha ganado según las siguientes reglas:
 - * La piedra aplasta la tijera (Gana la piedra).
 - * La tijera corta el papel (Gana la tijera).
 - * El papel envuelve la piedra (Gana el papel).
 - * En caso de empate se señalará "EMPATE".

13. Ejercicio 13

- Realizar un programa que juegue al Veintiuno. Para este juego se tirarán dos dados. Los puntos se calcularán como la suma de las tiradas de los dos dados. Aunque al Veintiuno se puede jugar con varios jugadores, para simplificar jugaremos únicamente con dos.
- Las reglas son las siguientes:
 - * Cada jugador juega solo una vez por partida.
 - * El jugador puede tirar los dados tantas veces como lo desee y puede plantarse en cualquier momento mientras la puntuación no sea mayor de 21. Cada tirada se va sumando al anterior para establecer la puntuación.
 - * Si un jugador alcanza una puntuación mayor de 21 pierde inmediatamente, por lo que el otro jugador es automáticamente el ganador.
 - * En el caso de que ninguno de los dos se haya pasado de 21, el participante cuyo total esté más cerca de los 21 puntos, pero no supere dicha cifra, gana. Si los dos jugadores alcanzan la misma cifra, entonces tendremos un empate.
 - * El número de partidas a jugar será un valor definido como una constante en el programa.
- A partir de las especificaciones establecidas en el enunciado y del ejemplo proporcionado:
 - * Programar la jugada correspondiente al jugador 1 hasta que se plante o la puntuación sea mayor que 21, en este último caso el jugador 1 habrá perdido.
 - * Programar también la jugada correspondiente al jugador 2 e imprimir por consola el ganador (o el empate) a partir de la puntuación obtenida por ambos jugadores.
 - * Modificar el ejercicio para que realice varias partidas según lo indicado en el enunciado.
- El programa deberá mostrar los avances de cada uno de los competidores.
- Cada avance se calculará como un aleatorio entre 1 y 10.

14. Ejercicio 14

- Escribir un programa que solicite una cantidad de dinero y calcule el mejor desglose de moneda utilizando el mínimo número de billetes y monedas. Usar una tupla para guardar los distintos billetes y monedas que existen.
- Disponemos de las siguientes monedas y billetes:
 - Billetes: 500 €, 200 €, 100 €, 50 €, 20 €, 10 €, 5 €
 - Monedas: 2 €, 1 €, 50 céntimos, 20 céntimos, 10 céntimos, 5 céntimos, 2 céntimos, 1 céntimo.
- El programa no imprimirá nada para aquellas unidades monetarias que no se utilicen.